

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준							2024년			한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	1179	종목명	로봇하드웨어개발기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	로봇	실기시험방법	작업형	
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
적년시행여부	아님	종목명_2025	로봇하드웨어개발기사	종목명_2026	로봇하드웨어개발기사	종목명_2027	로봇하드웨어개발기사	종목명_2028	로봇하드웨어개발기사	
종목개요	로봇하드웨어개발기사는 4차 산업혁명 시대의 핵심인 로봇 기술 전문가를 양성하기 위한 자격입니다. 기구, 회로, 센서 등 로봇의 물리적 구성요소를 설계, 제작, 시험하는 능력을 평가합니다. 특히 AI 기반 자율주행 및 협동로봇의 중요성이 커지면서 임베디드 시스템과 제어 기술에 대한 깊이 있는 이해가 요구됩니다.									
수행직무	로봇의 기구부, 구동부, 센서 및 제어를 포함한 하드웨어 전반을 설계하고 개발합니다. 3D CAD를 이용한 기구 설계, PCB 회로 설계, 펌웨어 프로그래밍 및 시스템 통합 업무를 수행합니다. 또한, 제작된 로봇의 성능 시험 및 인증, 양산 및 유지보수 관련 기술 지원 역할도 담당하며 소프트웨어 개발자와 긴밀히 협업합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 (‘25.7)	채용공고 수요(건) (‘24)	제시임금(만원) (‘24)	비재직자 비율(%) (‘24)	재직자 비율(%) (‘24)
척도	1	1		2	2	-	-
실수치	17	1		0	0	0.0%	100.0%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과										
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)
35	26	74.3%	11	42.3%	7	7	100.0%	1	14.3%	1

특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당
*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부		

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프					연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
						응시인원			9	5	14	9	15	26	17	110/118	466/547
						응시인원				1	7	6	3	7	5	112/118	500/547
취득동향							취득자수				1	2	1	1	1	113/118	526/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상

성별	여성3 남성23			인원	남성23	여성3	총계26								
				비율	88.5%	11.5%	-								
응시연령	30대8 20대7			인원	10대0	20대7	30대8	40대5	50대5	60대이상1	총계26				
				비율	0.0%	26.9%	30.8%	19.2%	19.2%	3.8%	-				
학력	석사6 대학교15			인원	고등학교이하0			전문대학2	대학교15	석사6	박사3	미상0	총계26		
				비율	0.0%			7.7%	57.7%	23.1%	11.5%	0.0%	-		
응시목적	자기개발12 취업6			인원	취업6	창업1	이직(전직)1	자기개발12	업무능력향상5	승진0	자격수당1	진학0	학위취득0	기타-무응답1	총계26
				비율	23.1%	3.8%	3.8%	46.2%	19.2%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	3.8%	-
경제활동상태	자영업자3 재직자16			인원	재직자16	자영업자3	구직자2	학생3	군인1	주부0	기타-무응답1	총계26			
				비율	61.5%	11.5%	7.7%	11.5%	3.8%	0.0%	3.8%	-			

↓ [재직자 응답] ↓

재직회사 규모	1000인 이상6 10~29인5			인원	1~4인0	5~9인0	10~29인5	30~99인2	100~299인2	300~499인0	500~999인1	1000인 이상6	총계16	
				비율	0.0%	0.0%	31.3%	12.5%	12.5%	0.0%	6.3%	37.5%	-	
자격업무관련성	있음16		인원	없음0	총계16				근무처 우대여부		우대안함10 우대함6	인원	우대안함10	총계16
			비율	0.0%	-							비율	37.5%	62.5%
직장내 자격우대 내용	임금(수당)3 채용2			인원	채용2	인사배치0	임금(수당)3	인사고과1	승진0	총계6				
				비율	33.3%	0.0%	50.0%	16.7%	0.0%	-				

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)															
성별	남성 1	인원 비율	남성	여성	총계	국적				내국인 1	인원	내국인	외국인	총계	
			1	0	1							1	0	1	
			100.0%	0.0%	-							100.0%	0.0%	-	
취득연령	30대 1			인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차
					0	0	1	0	0	0		1	39	39	39
				비율	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-				*2024년도 취득자 기준
학력	석사 1			인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
					0	0	0	1	0	0		1			
				비율	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	-				
학력 재적상태	졸업 1			인원	졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계					
					1	0	0	0	0	1					
				비율	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-					
경제활동상태	재직자 1			인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
					1	0	0	0	0	0	0	1			
				비율	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-			
응시목적	자기개발 1			인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
					0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
				비율	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-
시험준비경로	출판물(서적) 1			인원	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계				
					0	0	1	0	0	0	1				
				비율	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-				

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	1	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	1	1	100.0%	0	0		0		0

VII. 채용공고 분석 (고용24)							
구인건수		구인건수규모 순위		구인인원		제시임금 평균	
0		공고 없음		0		0	
				구인인원규모 순위		자격종목수	
				공고 없음		417	
						*구인정보가 존재하는 종목 수	

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24